

Fixation d'une observable T-impair par la décohérence : la distinguabilité des enregistrements comme flèche locale du temps dans un modèle exactement soluble

Mostfa Lejri

Chercheur indépendant

Prépublication (version française), July 7, 2026

Résumé

Les lois microscopiques de la physique sont invariantes sous renversement du temps, et pourtant chaque observateur enregistre une flèche du temps figée. Nous étudions comment la décohérence fixe l'orientation d'une observable impaire sous renversement du temps dans un modèle exactement soluble : un anneau chirale à trois sites, dont le doublet dégénéré porteur de courant forme une base pointeur T-impair, couplé à un bain de qubits enregistreurs. Le modèle admet des formes closes pour toutes les entropies bipartites, et sa structure à deux branches réduit la statistique des trajectoires à une inférence classique. Nous démontrons que la production d'entropie stochastique inconditionnelle s'annule identiquement (la flèche est spontanément brisée, n'existant que relativement à une branche) et que la production d'entropie relative à la branche égale exactement la distinguabilité de Kullback–Leibler accumulée $D(t)$ des enregistrements de l'environnement. Numériquement, la fixation de la chiralité se verrouille sur la décohérence (t_P/t_S saturant à $0,956 \pm 0,003$ pour $N \geq 64$), tandis que la redondance darwinienne traîne d'un facteur quatre : l'observable se fixe avant de devenir objective. La polarisation de branche s'effondre sur une fonction universelle de D à travers protocoles et couplages, sans hystérèse détectable sous dégradation des enregistrements, jusqu'à ce que ceux-ci soient mesurés, ce qui convertit la flèche révocable en cliquet. C'est la classicalisation des enregistrements, et non la décohérence seule, qui rend la flèche locale permanente.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Le modèle	3
2.1	Un doublet pointeur T-impair	3
2.2	Bain enregistreur et solubilité exacte	3
2.3	Protocoles de trajectoires	4
3	La flèche est relative aux branches et égale l'information des enregistrements	5
3.1	Renversement du temps et processus arrière	5
3.2	Deux résultats exacts	5
4	Résultats numériques	6
4.1	Validation et structure darwinienne canonique	6
4.2	La fixation précède l'objectivité	6
4.3	Universalité	7

5 Enregistrements dégradables : révocabilité et cliquet	8
6 Discussion	9
A Entropies en formes closes	10
B Détails de preuves et vérification	11
C Optimalité de Helstrom et variante B	11
D Protocoles numériques	11

1 Introduction

L'irréversibilité n'est pas écrite dans les lois dynamiques. Les dynamiques newtonienne, quantique et relativiste sont symétriques sous renversement du temps, et les résolutions classiques de cette tension (la flèche thermodynamique par les conditions initiales spéciales [12], la flèche psychologique par la physique de la mémoire [8], la flèche décohérente par la surveillance environnementale [1, 3, 10]) partagent une intuition commune : la flèche du temps est portée par les *enregistrements*.

Deux programmes de recherche ont, indépendamment, rendu quantitative la notion d'enregistrement. Le darwinisme quantique [5, 6, 7] identifie les propriétés objectives et classiques d'un système à celles dont l'information a proliféré de façon redondante dans l'environnement : une propriété est objective quand de nombreux observateurs peuvent la lire indépendamment dans de petits fragments disjoints de l'environnement, et la redondance R_δ mesure combien de tels fragments existent. Nous quantifions partout l'objectivité par la redondance d'information mutuelle au sens original du darwinisme quantique [4, 5] ; dans notre modèle exactement soluble à deux branches, les raffinements forts de l'objectivité (structure de diffusion spectrale, darwinisme quantique fort [19, 20]) coïncident essentiellement avec elle, les états conditionnels de l'environnement devenant des produits orthogonaux, de sorte que la distinction ne pèse pas ici. La thermodynamique stochastique [13, 14, 15], de son côté, identifie l'irréversibilité d'un processus au log-rapport des probabilités d'une trajectoire et de son renversée temporelle : la production d'entropie est, par théorème, une mesure de brisure du renversement du temps. Ces deux quantifications (de l'objectivité et de l'irréversibilité) se sont développées sans presque aucun contact ; la discussion de la référence [6] liste explicitement comme ouverte la connexion aux méthodes de trajectoires quantiques. Des propositions récentes selon lesquelles classicalité et flèche du temps co-émergeraient à un seuil, comme une transition de brisure de symétrie pilotée par l'amplification [11], sont restées au niveau de paramètres d'ordre postulés.

Ce papier connecte les deux cadres dans un modèle assez simple pour être résolu exactement, et spécifiquement construit pour que la question soit nette : son observable pointeur est impaire sous renversement du temps, de sorte que la fixer *est* briser localement la symétrie T. Les bases pointeur de position ou de spin- z , standard dans les modèles de décohérence, sont T-paires ; une position décohérée ne dit rien sur l'orientation temporelle. Un *courant*, au contraire, s'inverse sous T : l'inselection d'une direction de circulation est l'inselection d'une flèche. Nos résultats sont au nombre de quatre. (i) Le modèle (un anneau chiral à trois sites surveillé par un bain de qubits) est exactement soluble, dans sa version de base comme dans sa variante à enregistrements dégradables (Sec. 2). (ii) La production d'entropie stochastique inconditionnelle s'annule identiquement, tandis que la production relative à la branche égale exactement la distinguabilité accumulée des enregistrements (Sec. 3, Théorèmes 1 et 2). (iii) Numériquement, la fixation de la chiralité se verrouille sur la décohérence tandis que la redondance traîne d'un facteur quatre, et toutes les quantités s'effondrent sur une fonction universelle de l'information des enregistrements (Sec. 4). (iv) Avec des enregistrements cohérents et dégradables, la flèche locale est pleinement révocable, parcourant la courbe universelle dans les deux sens ; mesurer les enregistrements la convertit

en cliquet (Sec. 5). La section 6 discute les limitations, la relation aux propositions à seuil, et une réalisation à qubits de flux. Les annexes rassemblent formes closes, preuves et protocoles numériques.

2 Le modèle

2.1 Un doublet pointeur T-impair

Le système est une particule sans spin sur un anneau à trois sites, le système minimal possédant un sens de circulation bien défini. Dans la base des sites $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle\}$ (indices mod 3, $\hbar = 1$, $J = 1$),

$$H_S = -J \sum_{j=0}^2 (|j\rangle\langle j+1| + |j+1\rangle\langle j|), \quad \hat{I} = iJ \sum_{j=0}^2 (|j+1\rangle\langle j| - |j\rangle\langle j+1|). \quad (1)$$

Les états de quasi-impulsion $|k\rangle = 3^{-1/2} \sum_j e^{ikj} |j\rangle$, $k \in \{0, \pm 2\pi/3\}$, diagonalisent les deux opérateurs, avec $E_k = -2J \cos k$ et $\hat{I}|k=\pm 2\pi/3\rangle = \pm I_0 |k=\pm 2\pi/3\rangle$, $I_0 = \sqrt{3}J$. Les deux états porteurs de courant, notés $|\pm\rangle$, sont dégénérés ($E = +J$) : un doublet chiral. Trois propriétés, vérifiées symboliquement et numériquement dans le dépôt compagnon, structurent tout ce qui suit : $[H_S, \hat{I}] = 0$ (le courant est conservé, donc les états chiraux sont des états pointeurs *exacts* et la décohérence est pure) ; sous l'antiunitaire K_{anneau} (conjugaison complexe dans la base des sites), $K\hat{I}K^{-1} = -\hat{I}$ et $K|\pm\rangle = |\mp\rangle$ (l'observable pointeur est T-impair et T échange les branches) ; et l'état initial

$$|\psi_S(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) \quad (2)$$

est T-invariant à une phase près, avec $\langle \hat{I} \rangle = 0$: un état pour lequel l'orientation temporelle locale est authentiquement indéfinie. L'état $k=0$ est exclu par la condition initiale et jamais peuplé. Ce doublet a une réalisation expérimentale : les qubits de flux supraconducteurs, dont les superpositions de courants persistants horaire/antihoraire sont précisément de tels doublets T-impairs [22]. L'inselection d'un doublet chiral dégénéré a par ailleurs un précédent vénérable : la supersélection environnementale de la chiralité moléculaire qui résout le paradoxe de Hund [17, 18]. La différence cruciale est la symétrie discrète en jeu : la chiralité moléculaire est impaire sous parité, de sorte que sa fixation brise P et ne porte aucune information sur le temps ; le doublet de circulation est T-impair, et sa fixation est précisément une brisure locale de la symétrie de renversement du temps, ce qui autorise la co-analyse avec l'irréversibilité du processus ci-dessous.

2.2 Bain enregistreur et solubilité exacte

L'environnement est constitué de N qubits couplés au courant,

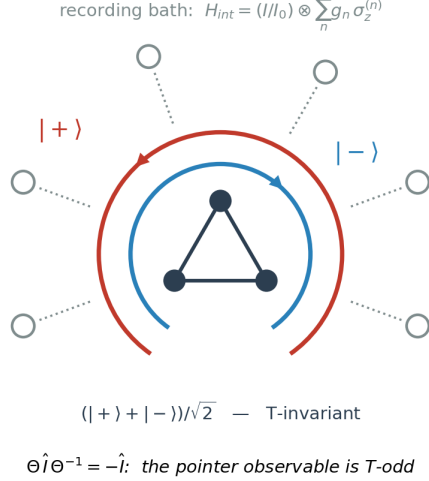
$$H = H_S \otimes \mathbb{K} + \frac{\hat{I}}{I_0} \otimes \sum_{n=1}^N g_n \sigma_z^{(n)} \left(+ \sum_n \omega_n \sigma_x^{(n)} \text{ en variante B} \right), \quad (3)$$

avec des couplages g_n tirés uniformément dans $[\bar{g}/2, 3\bar{g}/2]$ et le bain initialisé en $|+_x\rangle^{\otimes N}$. La chiralité étant conservée, l'état global reste à tout instant une somme de deux produits de branches,

$$|\Psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|+\rangle \bigotimes_n |\phi_+^{(n)}(t)\rangle + |-\rangle \bigotimes_n |\phi_-^{(n)}(t)\rangle \right), \quad |\phi_s^{(n)}(t)\rangle = e^{-i(s g_n \sigma_z + \omega_n \sigma_x)t} |+_x\rangle. \quad (4)$$

Tout état réduit bipartite de $S \cup F$ (F un fragment quelconque du bain) est donc de rang ≤ 2 , d'entropie de von Neumann $S = H_2((1+|c|)/2)$, H_2 étant l'entropie binaire et c le produit approprié des recouvrements à un qubit $c_n(t) = \langle \phi_-^{(n)} | \phi_+^{(n)} \rangle$ (Annexe A). Dans la version de base ($\omega_n = 0$), $c_n(t) = \cos(2g_n t)$ et le facteur de décohérence est $r(t) = \prod_n \cos(2g_n t)$. L'évolution brute du vecteur d'état à $N = 8$ reproduit ces formes closes à 5×10^{-14} ; le moteur analytique alimente ensuite

a Chiral ring with T-odd pointer doublet



b Each bath qubit records the circulation

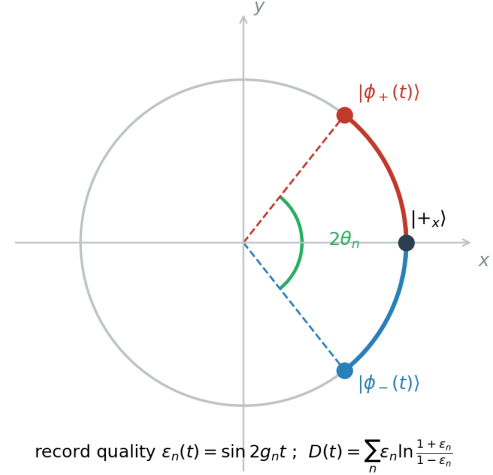


Figure 1: Le modèle. **a**, Anneau chiral à trois sites avec le doublet de circulation dégénéré $|\pm\rangle$ et son bain enregistreur. **b**, Trajectoires conditionnelles d’un qubit du bain sur l’équateur de Bloch ; l’angle croissant constitue l’enregistrement, de qualité $\varepsilon_n(t) = \sin 2g_n t$.

tous les résultats à grand N . Deux remarques sur le statut de ces idéalizations. La dégénérescence exacte du doublet n’est pas du réglage fin mais l’énoncé même du problème : une séparation en énergie entre $|+\rangle$ et $|-\rangle$ est un biais de courant, lui-même T-impair, de sorte que l’imposer briserait la symétrie de renversement du temps dans la loi au lieu de la laisser se briser spontanément, exactement comme on étudie un ferroaimant à champ externe nul. Et la perturbation T-paire légitime, un tunneling Δ entre les chiralités, place le modèle dans la compétition standard entre états pointeurs et états propres d’énergie : dans le régime de surveillance forte $g \gg \Delta$ (la limite de mesure quantique qui sous-tend les modèles de déphasage pur depuis leur origine [3]), l’insélection de la chiralité survit approximativement ; la quantification de ce croisement est laissée à un travail futur. Mathématiquement, tracer l’anneau ramène la construction au modèle exactement soluble de déphasage à spin central qui ancre les études d’insélection depuis leur origine [2, 6] ; l’ingrédient nouveau n’est pas la mathématique mais la symétrie : le « spin » central est un doublet chiral dont les états de base sont échangés par le renversement du temps, et l’observable surveillée est T-impaire, ce qui ouvre la co-analyse avec l’irréversibilité du processus.

2.3 Protocoles de trajectoires

Deux protocoles de mesure sont utilisés. Dans le protocole *instantané*, tous les qubits sont mesurés au temps t dans la base σ_y (optimale au sens de Helstrom pour discriminer les états conditionnels, Annexe C), donnant une qualité d’enregistrement $\varepsilon_n(t) = \sin(2g_n t)$ par qubit. Dans le protocole de *collision*, le qubit n n’interagit que pendant $[t_{n-1}, t_n]$ et est mesuré à t_n , donnant des enregistrements permanents avec $\varepsilon_n = \sin(2g_n \Delta t)$ et une dynamique monotone, sans résurgences de taille finie. Dans les deux cas, conditionner sur la branche $s = \pm 1$ (une pièce cachée équitable tirée à $t = 0$) rend les résultats des bits indépendants et biaisés,

$$P(r_n|s) = \frac{1 + r_n s \varepsilon_n}{2}, \quad (5)$$

de sorte que toute la statistique des trajectoires se réduit à une inférence classique sur la branche. Mesurer le bain n’a jamais de rétroaction sur ρ_S ($\hat{I}$ est conservé) : les versions surveillée et non surveillée partagent la même dynamique inconditionnelle du système, la redondance étant calculée sur le modèle non surveillé et la production d’entropie sur le modèle surveillé.

3 La flèche est relative aux branches et égale l'information des enregistrements

3.1 Renversement du temps et processus arrière

L'antiunitaire correct pour la version de base est $\Theta = K_{\text{anneau}} \otimes (i\sigma_y K)^{\otimes N}$: il inverse à la fois le courant et σ_z , de sorte que $\Theta H \Theta^{-1} = H$; la dynamique totale est microréversible, et toute l'asymétrie temporelle vit dans les états et les branches, pas dans la loi. (Le choix naïf $\Theta = K$ sur tout rendrait H_{int} T-impair et ruinerait la construction ; en variante B, l'opérateur correct est $K_{\text{anneau}} \otimes (\sigma_x K)^{\otimes N}$, qui inverse σ_z en préservant σ_x .) Le processus arrière est le conjugué par Θ du protocole avant : préparation imagée par Θ ($\Theta|+_x\rangle \propto |-_x\rangle$), évolution renversée, et détecteurs imagés par Θ *conservant leurs étiquettes avant* ; la T-imparité de la donnée enregistrée entre par la conjugaison de trajectoire $\tilde{\xi}$ (ordre inversé, $\tilde{r}_n = -r_n$). Le calcul direct, vérifié à la précision machine (Annexe B), donne

$$P_{\text{bwd}}(\tilde{r}_n | s') = \frac{1 - \tilde{r}_n s' \varepsilon_n}{2}. \quad (6)$$

3.2 Deux résultats exacts

Théorème 1 (Brisure spontanée de la flèche). *Pour la superposition initiale symétrique, la production d'entropie stochastique inconditionnelle s'annule trajectoire par trajectoire : $\sigma[\xi] = \ln P_{\text{fwd}}(\xi) - \ln P_{\text{bwd}}(\tilde{\xi}) = 0$ pour tout enregistrement ξ .*

Proof. $P_{\text{fwd}}(\xi) = \frac{1}{2} \sum_s \prod_n (1 + r_n s \varepsilon_n)/2$ et, par l'équation (6) avec $\tilde{r}_n = -r_n$, $P_{\text{bwd}}(\tilde{\xi}) = \frac{1}{2} \sum_{s'} \prod_n (1 + r_n s' \varepsilon_n)/2$: le double changement de signe $r \rightarrow -r$, $s \rightarrow -s$ restaure l'expression avant après sommation sur le prior symétrique. $\square$

L'ensemble n'a pas de flèche, exactement comme un ensemble de ferroaimants n'a pas d'aimantation. L'asymétrie est spontanément brisée et n'existe que relativement à une branche. Soulignons ce qui distingue ceci d'une brisure de T ordinaire au niveau de l'état : un ferroaimant einselecte lui aussi une observable T-impair, et ne fixe pourtant aucune flèche. Notre énoncé repose sur l'identité exacte entre la fixation de l'état et l'irréversibilité du processus (la même variable D gouverne les deux) et sur le cliquet, qui lie la permanence de l'orientation au statut modal des enregistrements ; ni l'un ni l'autre n'a d'analogue magnétique. Nous employons « spontanément brisée » en un sens opérationnel et à taille finie, exactement comme l'einselection à taille finie sélectionne l'un de deux secteurs pointeurs reliés par symétrie : l'ensemble reste rigoureusement T-symétrique tandis que chaque histoire conditionnée occupe l'un de deux secteurs d'enregistrements conjugués par T. Nous ne revendiquons aucune transition de phase thermodynamique ; de façon cohérente, la transition ne s'affine pas avec N dans la variable des enregistrements.

Pour un observateur situé *dans* une branche, la chiralité s est un fait : ses souvenirs sont eux-mêmes des enregistrements conditionnés à s [8], et le renversement opérationnellement accessible est le protocole conjugué par Θ au sein de la même branche ; l'observateur ne peut pas conjuguer le fait s , Θ enverrait son monde dans l'autre branche. On définit la production d'entropie stochastique relative à la branche

$$\sigma_s[\xi] \equiv \ln P(\xi | s) - \ln P_{\text{bwd}}(\tilde{\xi} | s) = \sum_n \ln \frac{1 + r_n s \varepsilon_n}{1 - r_n s \varepsilon_n}. \quad (7)$$

Théorème 2 (La flèche est l'information des enregistrements). $\langle \sigma_s \rangle = \sum_n \varepsilon_n \ln \frac{1 + \varepsilon_n}{1 - \varepsilon_n} = \sum_n D_{\text{KL}}[p(r_n | s) \| p(r_n | -s)] \equiv D(t)$.

Proof. Moyenner l'équation (7) sur $r_n \sim (1 + r_n s \varepsilon_n)/2$ par enregistrement ; chaque terme donne $\varepsilon_n \ln[(1 + \varepsilon_n)/(1 - \varepsilon_n)]$, qui est la divergence KL entre les lois de Bernoulli des deux branches. $\square$

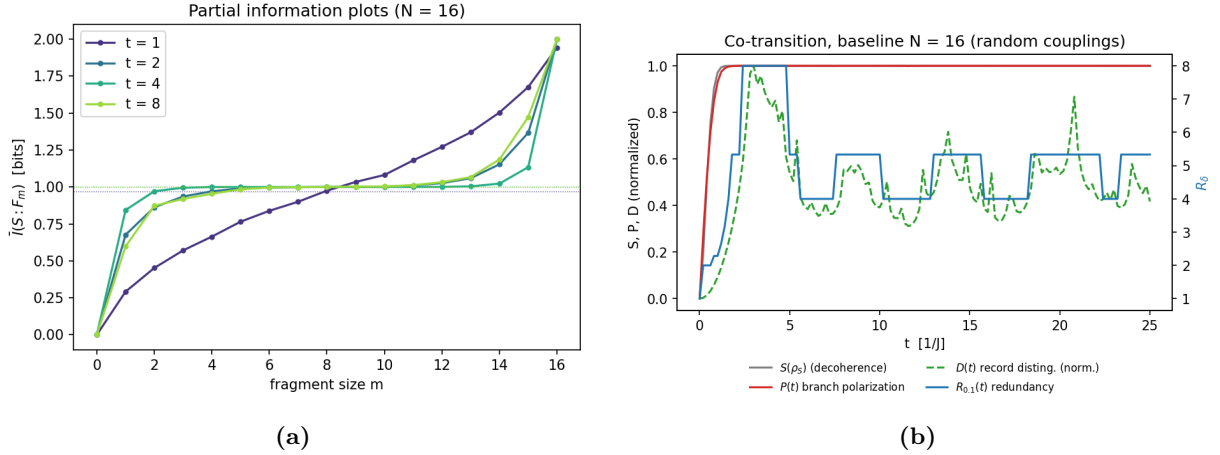


Figure 2: Protocole instantané de base ($N = 16$). **a**, Courbes d’information partielle à quatre temps : la forme darwinienne canonique. **b**, Courbes de co-transition ; les oscillations tardives sont des résurgences de taille finie des produits de cosinus, éliminées par le protocole de collision de la Fig. 3.

Corollaire 1 (Théorème de fluctuation). $\langle e^{-\sigma_s} \rangle = 1$ exactement, par enregistrement : $\sum_r \frac{1+r\varepsilon}{2} \cdot \frac{1-r\varepsilon}{1+r\varepsilon} = 1$.

Le Théorème 2 est l’affirmation centrale du papier sous forme exacte : **l’irréversibilité du processus, telle que vécue au sein d’une branche, est identiquement le contenu informationnel des enregistrements de l’environnement sur la donnée T-impair**. Irréversibilité et formation d’enregistrements ne sont pas simplement corrélées dans ce modèle : sous la définition relative aux branches, ce sont la même quantité. Nous soulignons que l’identité n’est pas définitionnelle : les deux membres ont des définitions indépendantes issues de littératures disjointes, et l’égalité *échoue* pour une observable pointeur T-paire, pour laquelle la statistique arrière relative à la branche coïncide avec la statistique avant et $\langle \sigma_s \rangle = 0$ tandis que D croît. L’égalité encode un fait physique propre à l’einselection T-impair : renversement du temps et échange de branches sont la même opération. La comparaison alternative (branche conjuguée) donne identiquement zéro (l’analogue conditionnel du Théorème 1) et ne porte aucune information : la flèche *est* la relativité aux branches.

4 Résultats numériques

4.1 Validation et structure darwinienne canonique

Les courbes d’information partielle $\bar{I}(S:F_m)$ (Fig. 2) reproduisent la forme antisymétrique canonique du darwinisme quantique [6] : montée rapide au plateau classique à $S(\rho_S)$, puis saut quantique à $2S(\rho_S)$ quand le fragment approche l’environnement complet. La production d’entropie échantillonnée suit la forme close du Théorème 2 avec un écart relatif décroissant en $n_{\text{traj}}^{-1/2}$ jusqu’à 10^{-4} ; le théorème de fluctuation intégral tient à un pour cent jusqu’à dix enregistrements, au-delà de quoi la variance de l’estimateur croît exponentiellement, comme il est générique [15].

4.2 La fixation précède l’objectivité

La figure 3 suit quatre quantités à travers la transition dans le protocole de collision : l’entropie du système $S(\rho_S)$, la polarisation de branche $P = \mathbb{E}_\xi[2q(\xi) - 1]$ (q étant le postérieur de Bayes sur les branches ; le courant conditionnel obéit exactement à $\langle \hat{I} \rangle_\xi = I_0(2q - 1)$), la distinguabilité D et la redondance R_δ . La hiérarchie est stricte. La polarisation se verrouille sur la décohérence : de $N = 8$ à 256, le rapport des temps de demi-montée vaut $0,953 \pm 0,005$ en cumul sur dix réalisations de désordre par taille, avec une faible dérive de taille finie ($0,945 \pm 0,003$ à $N = 8$) qui

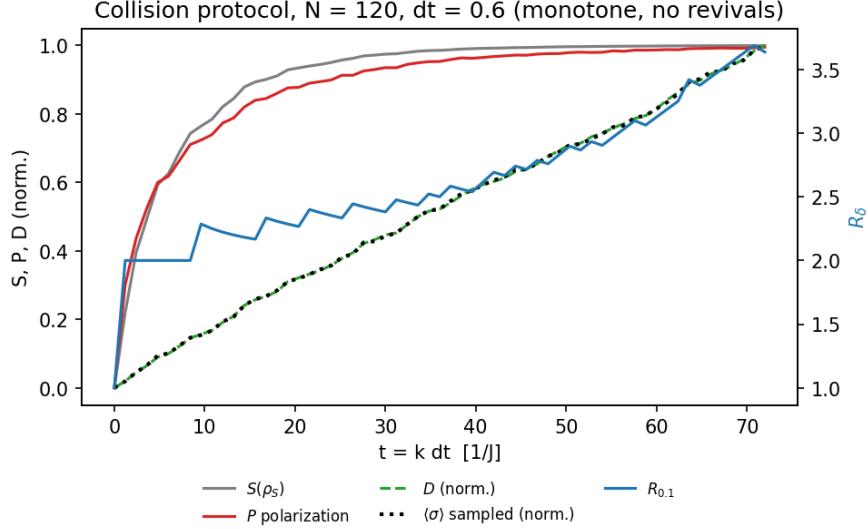


Figure 3: Protocole de collision ($N = 120$, $\Delta t = 0.6$). Co-transition monotone : P se verrouille sur $S(\rho_S)$, la redondance traîne, et le $\langle \sigma \rangle$ échantillonné (pointillés) tombe exactement sur la forme close D du Théorème 2.

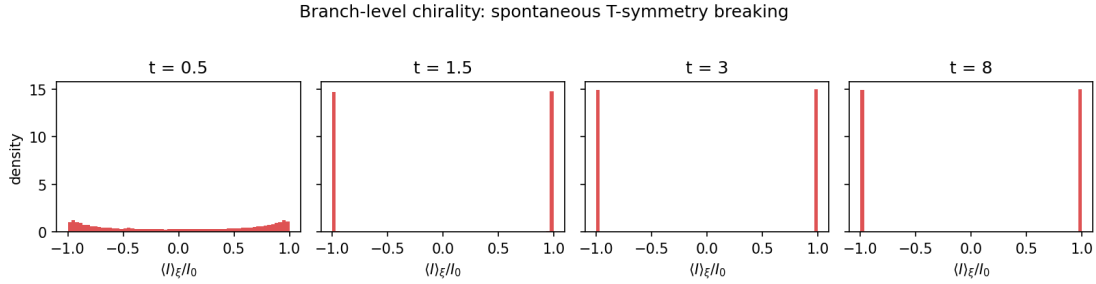


Figure 4: Brisure spontanée de T au niveau des branches. Distribution du courant conditionnel : unimodale et T-symétrique avant la transition, bimodale en $\pm I_0$ après.

sature à $0,956 \pm 0,003$ au-delà de $N \approx 64$ (Fig. 5b) : dans la limite du grand bain, les deux échelles de temps se verrouillent à un rapport fixe inférieur à l'unité, la polarisation menée d'une courte tête, puisque le postérieur se concentre dès qu'un enregistrement discrimine les branches, tandis que la cohérence du système exige la mort du produit complet des recouvrements. La redondance, elle, traîne d'un facteur quatre : la chiralité est *fixée* bien avant d'être *objective*, en cohérence avec la croissance continuée de la redondance après saturation de la décohérence [6]. La distribution des courants conditionnels évolue d'unimodale en zéro à nettement bimodale en $\pm I_0$ (Fig. 4) : brisure spontanée de T au niveau des branches. Toutes les échelles de temps varient en $N^{-1/2}$ (Fig. 5a) et la transition ne s'affine pas relativement à sa propre largeur : dans la variable des enregistrements, il n'y a pas de seuil critique.

4.3 Universalité

À travers tailles de bain, forces de couplage et les deux protocoles, la polarisation de branche s'effondre sur une unique sigmoïde $P(D)$ de la distinguabilité accumulée (Fig. 6a), ce qu'explique le Théorème 2 : production d'entropie, polarisation et redondance sont toutes des fonctionnelles des mêmes divergences par enregistrement $\{\varepsilon_n\}$. Le collapse est serré : résidu RMS 0,005, maximum 0,024 (IC bootstrap à 95 % [0,017; 0,024]), la courbe maîtresse étant estimée par médiane glissante à quantiles sur dix réalisations de désordre.

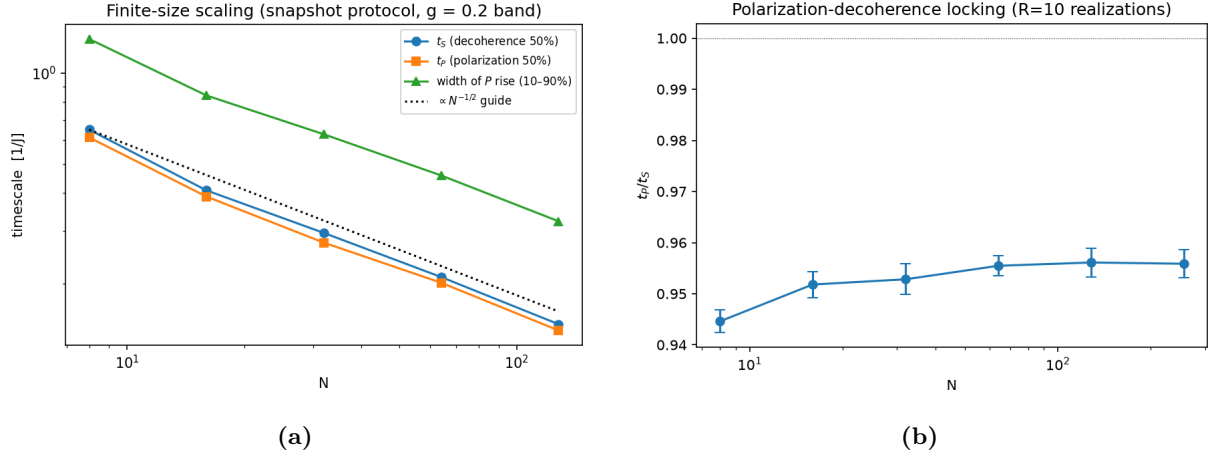


Figure 5: Effets de taille finie. **a**, Toutes les échelles de temps $\propto N^{-1/2}$; la largeur relative de la transition est indépendante de N . **b**, Le rapport t_P/t_S sur dix réalisations par taille : faible dérive saturant à $0,956 \pm 0,003$ au-delà de $N \approx 64$.

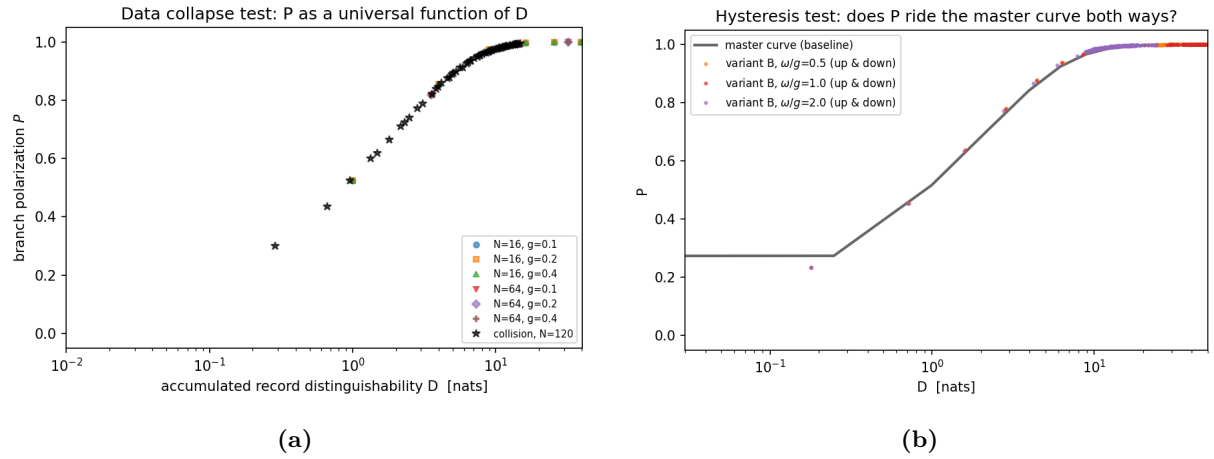


Figure 6: Une courbe universelle, parcourue dans les deux sens. **a**, P contre D pour six jeux de paramètres et deux protocoles. **b**, Avec des enregistrements qui se dégradent et se raniment (variante B, trois rapports $\omega/\bar{g}$), la trajectoire (D, P) suit la même courbe maîtresse à la montée et à la descente ; résidu maximal 0,017, décroissant avec le nombre de trajectoires (plancher d'échantillonnage).

5 Enregistrements dégradables : révocabilité et cliquet

L'ajout du hamiltonien propre du bain $\sum_n \omega_n \sigma_x^{(n)}$ préserve la structure à deux branches (4) (le modèle reste exactement soluble via des rotations de Rabi conditionnelles 2×2) tout en rendant les enregistrements dégradables : les vecteurs de Bloch conditionnels peuvent reconverger, $|c_n(t)|$ se ranime, et la qualité de Helstrom $\varepsilon_n(t) = \sqrt{1 - |c_n(t)|^2}$ devient non monotone. La figure 7 montre la montée et la chute de la distinguabilité et de la redondance pour trois rapports $\omega/\bar{g}$, l'analogue à enregistrements dégradables de la montée et chute de la redondance sous environnements en interaction [6].

Deux résultats en découlent. Premièrement, la *suffisance d'un scalaire unique sous dégradation* : dans le protocole instantané, la polarisation est par construction sans mémoire dans les qualités instantanées, de sorte que le retraçage est structural ; ce qui n'est pas garanti, c'est que le résumé unidimensionnel D reste suffisant quand la distribution des qualités se déforme. Or c'est le cas : quand $D(t)$ chute et remonte, la polarisation reste sur la courbe universelle de la Fig. 6a dans les deux sens, avec des résidus bornés par 0,017 et décroissants avec le nombre de trajectoires, un plancher d'échantillonnage (Fig. 6b). La simplicité est précisément le propos : une fois que

Variant B: record degradation and revival

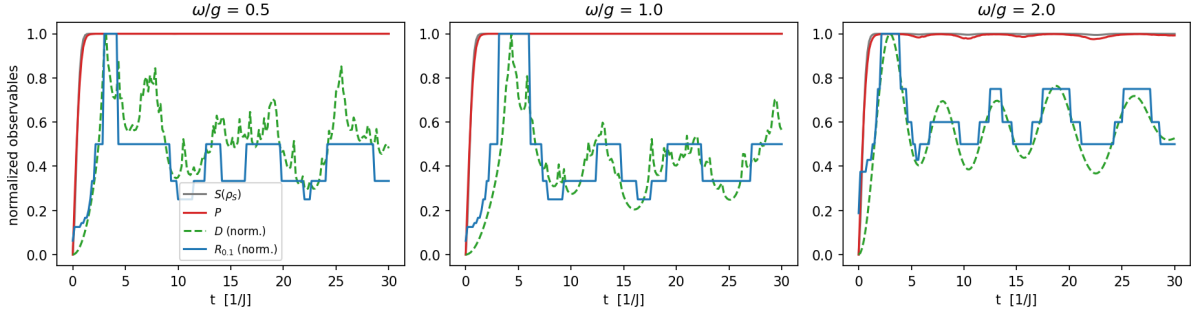


Figure 7: Variante B : dégradation et résurgence des enregistrements pour $\omega/\bar{g} = 0,5; 1; 2$ ($N = 16$). D et R_δ oscillent quand les enregistrements recohèrent.

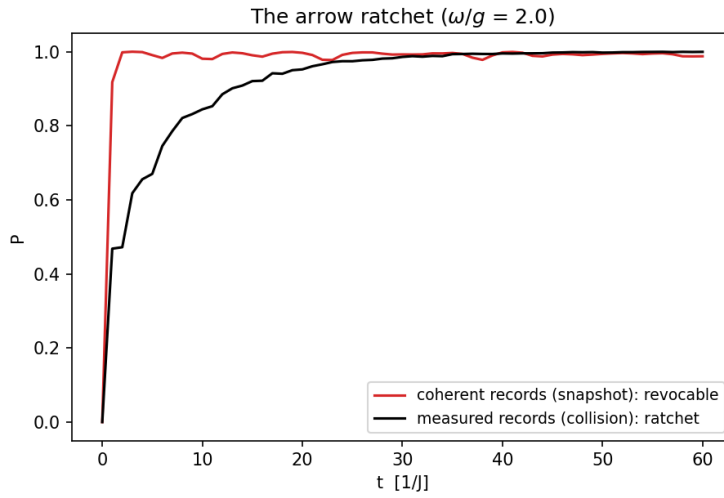


Figure 8: Le cliquet de classicalisation ($\omega/\bar{g} = 2$). Enregistrements cohérents : polarisation révoable, oscillante. Enregistrements mesurés : cliquet monotone.

le pointeur T-impair a ramené l'inférence de branche à une variable binaire cachée, D est la statistique suffisante du postérieur, et la courbe universelle est la traduction opérationnelle de la flèche locale, non un accident numérique. Tant que les enregistrements restent quantiques, la flèche locale est pleinement révoable : quand l'environnement recohère, l'orientation de branche se défait exactement par le chemin où elle s'était faite. Deuxièmement, le *cliquet* : la même dynamique dégradante, mais avec chaque qubit mesuré une fois (son enregistrement classicalisé), rend la polarisation monotone (Fig. 8). Partout, permanent signifie précisément ceci : immunisé contre toute recohérence ultérieure des enregistrements quantiques d'origine, une fois ceux-ci classicalisés. Chaque enregistrement mesuré est un cran qu'aucune recohérence ne peut défaire. Le contraste isole le rôle précis de la transition quantique-classique : la décohérence fixe l'orientation d'une observable T-impair au sein d'une branche ; la prolifération redondante la rend objective ; seule la classicalisation des enregistrements la rend *permanente*. La flèche du temps hérite du statut modal des enregistrements qui la portent.

6 Discussion

Trois limitations bornent les affirmations. L'anneau est spatial et son observable T-impair est un courant : le modèle démontre une brisure locale de la symétrie T de l'*état*, pilotée par la décohérence et co-analysée avec l'irréversibilité du *processus*. Il ne modélise pas l'émergence du temps lui-même

et, comme tout argument d'émergence de la classicalité, présuppose une dynamique dotée d'une structure de localité. Deux clarifications affinent cette frontière. Le mécanisme lui-même est générique (toute observable T-impair surveillée par un environnement enregistreur subit la même fixation au niveau des branches, et les enregistrements engendrent des enregistrements), de sorte qu'une contagion des flèches locales en une flèche globale cohérente est une conjecture naturelle ; mais ce qui se propagerait est l'orientation thermodynamique, la direction d'accumulation des enregistrements, et non la chiralité inselectée au hasard, et démontrer l'alignement à travers de nombreux systèmes exige un modèle multi-systèmes que nous n'avons pas construit. Et l'asymétrie qui se propage est héritée de la condition initiale : l'état produit sans enregistrements du bain est une hypothèse du passé en miniature [9], de sorte que le modèle dérive la flèche locale *étant donné* un environnement initialement vierge, et renvoie l'origine de cette condition à la cosmologie, où elle a sa place [21]. Les notions complémentaires de classicalité irréversible au niveau du canal, telles que la contraction monotone de fonctionnelles de cohérence relativement à une conjugaison fixée [16], traitent l'approche de la classicalité de l'application plutôt que la symétrie T de l'état, et sont compatibles avec la présente analyse au niveau de l'état. Une objection voisine mérite une réponse directe : le modèle ne contient ni chaleur, ni travail, ni dissipation, et l'on peut demander si σ mérite le nom de production d'entropie. C'est à dessein : la construction isole la composante informationnelle de la flèche sans aucun confondant énergétique, dans le cadre de la thermodynamique stochastique incluant la mesure [15] ; ajouter des canaux dissipatifs ajouterait de la production d'entropie, sans remplacer le terme des enregistrements. La définition relative aux branches (7) est un choix ; nous le défendons au motif que l'alternative, conjuguer la branche, est inaccessible à tout observateur dont les souvenirs sont eux-mêmes des enregistrements dans la branche [8], et donne identiquement zéro information. Enfin, notre sigmoïde universelle est lisse : décohérence standard plus redondance ne produisent aucun seuil net dans la variable des enregistrements. Cela affine, plutôt que ne l'affaiblit, la testabilité des propositions où la transition quantique-classique est un authentique phénomène critique [11] : toute disparition de l'interférence de type seuil à un seuil critique de bruit ou d'amplification serait un écart à la ligne de base exactement soluble établie ici.

La réalisation à qubits de flux du doublet chiral [22] suggère que la courbe polarisation-distinguabilité, et le contraste du cliquet, sont mesurables avec les techniques circuit-QED existantes : les ingrédients requis sont un qubit à courant persistant, un bain d'ancillas couplé au courant circulant, et le choix de lire les ancillas (cliquet) ou de les laisser évoluer (flèche révocable). Plus largement, le modèle transforme une question métaphysique (quand le temps acquiert-il une direction ?) en une question opérationnelle : la flèche locale est fixée quand, et seulement tant que, l'environnement peut distinguer un processus de son renversé temporel ; elle devient objective quand beaucoup peuvent le distinguer indépendamment ; et elle ne devient irrévocable que lorsque leurs enregistrements le deviennent.

Remerciements

Ce travail a bénéficié d'un usage intensif de Claude (Anthropic), un grand modèle de langage, comme assistant de recherche : discussions de conception du modèle, dérivations, code et rédaction du manuscrit. Chaque affirmation analytique a été vérifiée par une suite numérique indépendamment recodée, à la précision machine ; cette boucle de vérification a détecté et corrigé une erreur de convention en cours de développement. L'auteur a relu toutes les dérivations et assume seul l'entière responsabilité du contenu.

A Entropies en formes closes

De la structure à deux branches (4), l'état réduit de $S \cup F$ est supporté par la paire orthogonale $|+, E_+^F\rangle, |- , E_-^F\rangle$ avec un poids hors-diagonal $c_{\bar{F}} = \prod_{n \notin F} c_n$, d'où les valeurs propres $(1 \pm |c_{\bar{F}}|)/2$.

Ainsi

$$I(S:F) = H_2\left(\frac{1+|c_F c_{\bar{F}}|}{2}\right) + H_2\left(\frac{1+|c_F|}{2}\right) - H_2\left(\frac{1+|c_{\bar{F}}|}{2}\right), \quad (8)$$

avec $c_F = \prod_{n \in F} c_n$. Redondance $R_\delta = N/m_\delta$, m_δ étant la plus petite taille de fragment dont l'information mutuelle moyenne atteint $(1 - \delta)S(\rho_S)$; $\delta = 0,1$ partout, sensibilité vérifiée à $\delta \in \{0,05; 0,2\}$.

B Détails de preuves et vérification

Équation (5) : conditionnellement à s , le qubit n finit à l'angle $2sg_n\tau$ de $+x$ sur l'équateur ; la projection sur les états propres de σ_y donne $(1 \pm \sin 2sg_n\tau)/2$. Équation (6) : avec l'évolution conjuguée par Θ (en étiquette de branche arrière $s' : e^{+is'g_n\tau\sigma_z}$) appliquée à $\Theta|+_x\rangle \propto |-_x\rangle$ et des détecteurs imagés par Θ conservant les étiquettes avant, le calcul direct donne $(1 - \tilde{r}s'\varepsilon)/2$. Toutes les étapes des Théorèmes 1–2, la convention d'étiquetage et l'identité $\langle \hat{I} \rangle_\xi = I_0(2q - 1)$ (par énumération exhaustive à $N = 4$) sont vérifiées par une suite numérique indépendante dans le dépôt ; la suite a détecté et corrigé une erreur de convention d'étiquetage dans une version antérieure du protocole arrière, que nous consignons ici en guise de mise en garde : avec des données T-impaires, la question de savoir si les détecteurs imagés par Θ conservent ou inversent leurs étiquettes n'est pas affaire de goût mais est fixée par la cohérence avec la conjugaison de trajectoire.

C Optimalité de Helstrom et variante B

Dans la version de base, les deux états conditionnels du qubit sont symétriques par rapport à l'axe x ; la mesure de Helstrom à a priori égaux est σ_y , de probabilité de succès $(1 + \varepsilon_n)/2$, $\varepsilon_n = \sqrt{1 - |c_n|^2} = |\sin 2g_n t|$. En variante B, $|\phi_s^{(n)}(t)\rangle = e^{-i(sg_n\sigma_z + \omega_n\sigma_x)t}|+_x\rangle$ est une rotation de Rabi analytique ; la base optimale dépend du temps et du qubit, et $\varepsilon_n(t) = \sqrt{1 - |c_n(t)|^2}$ partout. La microréversibilité en variante B tient avec $\Theta = K_{\text{anneau}} \otimes (\sigma_x K)^{\otimes N}$.

D Protocoles numériques

Statistiques : les erreurs sont des écarts-types sur dix réalisations de désordre ; échantillonnage de trajectoires 5×10^4 par point (3×10^5 pour le test du plancher d'hystérèse) ; courbe maîtresse par médiane glissante à quantiles sur 200 points de temps par réalisation ; bootstrap (200 rééchantillonnages) pour l'IC du résidu maximal. Redondance : 150 tirages de fragments par taille. Code (≈ 700 lignes, Python/NumPy) à graines fixées à <https://github.com/lejrmostfa/chiral-ring> ; chaque figure se régénère par une seule commande.

References

- [1] H. D. Zeh, *The Physical Basis of the Direction of Time* (Springer, 2007).
- [2] W. H. Zurek, Pointer basis of quantum apparatus: Into what mixture does the wave packet collapse?, *Phys. Rev. D* **24**, 1516 (1981); Environment-induced superselection rules, *Phys. Rev. D* **26**, 1862 (1982).
- [3] W. H. Zurek, *Rev. Mod. Phys.* **75**, 715 (2003).
- [4] H. Ollivier, D. Poulin, W. H. Zurek, *Phys. Rev. Lett.* **93**, 220401 (2004).
- [5] W. H. Zurek, *Nat. Phys.* **5**, 181 (2009).
- [6] C. J. Riedel, W. H. Zurek, M. Zwolak, *New J. Phys.* **14**, 083010 (2012).

- [7] W. H. Zurek, *Entropy* **24**, 1520 (2022).
- [8] L. Mlodinow, T. A. Brun, *Phys. Rev. E* **89**, 052102 (2014).
- [9] J. Al-Khalili, E. K. Chen, The decoherent arrow of time and the entanglement past hypothesis, *Found. Phys.* **54**, 49 (2024).
- [10] T. Guff, C. U. Shastry, A. Rocco, Emergence of opposing arrows of time in open quantum systems, *Sci. Rep.* **15**, 3658 (2025).
- [11] D. Aharonov, Quantum to classical phase transition in noisy quantum computers, *Phys. Rev. A* **62**, 062311 (2000).
- [12] D. Z. Albert, *Time and Chance* (Harvard Univ. Press, 2000).
- [13] C. Maes, K. Netočný, *J. Stat. Phys.* **110**, 269 (2003).
- [14] I. Callens, W. De Roeck, T. Jacobs, C. Maes, K. Netočný, *Physica D* **187**, 383 (2004).
- [15] G. T. Landi, M. Paternostro, *Rev. Mod. Phys.* **93**, 035008 (2021).
- [16] J. J. Gil, Intrinsic pointer basis and irreversible classicality from coherence contraction, arXiv:2604.23304 (2026).
- [17] R. A. Harris, L. Stodolsky, *J. Chem. Phys.* **74**, 2145 (1981).
- [18] J. Trost, K. Hornberger, *Phys. Rev. Lett.* **103**, 023202 (2009).
- [19] J. K. Korbicz, *Quantum* **5**, 571 (2021).
- [20] T. P. Le, A. Olaya-Castro, *Phys. Rev. Lett.* **122**, 010403 (2019).
- [21] J. J. Halliwell, J. Pérez-Mercader, W. H. Zurek (éds.), *Physical Origins of Time Asymmetry* (Cambridge Univ. Press, 1994).
- [22] J. R. Friedman *et al.*, *Nature* **406**, 43 (2000).